

教学主题

空间向量在四棱锥 $P - ABCD$ 中的应用：线面垂直、线面平行、二面角与坐标建模。

一、学习目标

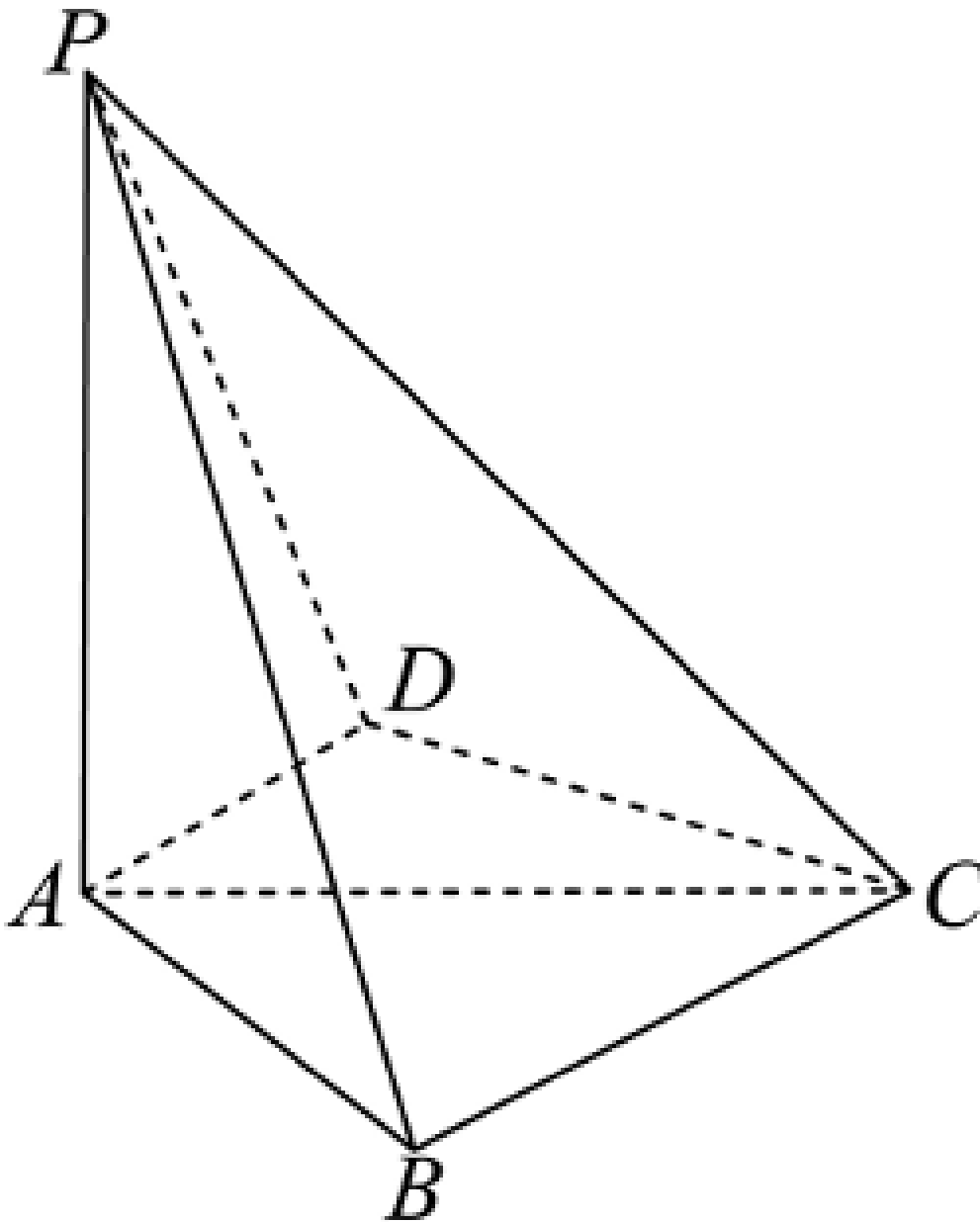
1. 能由线线垂直证明线面垂直，并完成线面平行证明。
2. 能按二面角定义构造平面角，利用三垂线法则求长度。
3. 能建立空间直角坐标系，使用方向向量、法向量和数量积处理空间关系。
4. 能区分二面角与两平面法向量夹角，并正确判断余弦符号。

二、核心知识与方法

1. 若一条直线垂直于平面内两条相交直线，则该直线垂直于此平面。
2. 若平面外一条直线平行于平面内一条直线，则该直线平行于该平面。
3. 两直线方向向量数量积为 0，可判定两直线垂直。
4. 直线方向向量与平面法向量共线，可判定直线垂直于平面。
5. 直线方向向量与平面法向量数量积为 0，则直线平行于平面或包含于平面。
6. 二面角必须由指定的两个半平面确定；两平面法向量夹角与二面角相等或互补。

三、主问题图形与情境

本讲以四棱锥 $P - ABCD$ 为主线，已知 $PA \perp$ 底面 $ABCD$ 。围绕线面垂直、线面平行、二面角 $A - CP - D$ 的平面角构造，以及法向量方法展开。



四、例题讲解与板书流程

题 1：线面平行证明

题目

在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $PA \perp$ 底面 $ABCD$ ， $PA = AC = 2$ ， $BC = 1$ ， $AB = \sqrt{3}$ 。若 $AD \perp PB$ ，证明： $AD \parallel$ 平面 PBC 。

解题过程

因为 $PA \perp$ 底面 $ABCD$ ，且 $AD \subset$ 平面 $ABCD$ ，所以 $PA \perp AD$ 。

又已知 $AD \perp PB$ ，而 PA 与 PB 相交于点 P ，且 $PA, PB \subset$ 平面 PAB ，故 $AD \perp$ 平面 PAB 。

于是 $AD \perp AB$ 。

在三角形 ABC 中，

$$BC^2 + AB^2 = 1^2 + (\sqrt{3})^2 = 4 = AC^2.$$

因此 $BC \perp AB$ 。

直线 AD 与 BC 都在底面 $ABCD$ 内, 且均垂直于 AB , 所以 $AD \parallel BC$ 。

又 $BC \subset$ 平面 PBC , 且 AD 不在平面 PBC 内, 因此

$$AD \parallel \text{平面} PBC.$$

最终答案

$$AD \parallel \text{平面} PBC.$$

评分点

1. 由 $PA \perp$ 底面 $ABCD$ 得到 $PA \perp AD$ 。
2. 由 $AD \perp PA$ 且 $AD \perp PB$, 得到 $AD \perp$ 平面 PAB 。
3. 由勾股定理逆定理得到 $BC \perp AB$ 。
4. 由 $AD \parallel BC$ 推出 $AD \parallel$ 平面 PBC 。

易错点

1. 不能仅由 $AD \perp PB$ 直接推出 $AD \perp$ 平面 PAB , 还必须补充 $AD \perp PA$ 。
2. 线面平行判定中, 平面内的参照直线应为 BC , 不是 PB 。
3. 应说明 AD 不包含于平面 PBC , 避免把“平行于平面”和“包含于平面”混淆。

题 2: 由二面角求 AD

题目

在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $PA = AC = 2$, $BC = 1$, $AB = \sqrt{3}$ 。若 $AD \perp DC$, 且二面角 $A-CP-D$ 的正弦值为 $\frac{\sqrt{42}}{7}$, 求 AD 的长度。

解题过程

在底面内过点 D 作 $DE \perp AC$ 于点 E ; 在平面 PAC 内过点 E 作 $EF \perp CP$ 于点 F , 连接 DF 。
由于平面 $PAC \perp$ 平面 $ABCD$, 且两平面的交线为 AC , 又 $DE \perp AC$, 所以 $DE \perp$ 平面 PAC 。
于是 $DE \perp CP$ 。又 $EF \perp CP$, 且 DE 与 EF 相交, 因此

$$CP \perp \text{平面} DEF.$$

故 $DF \perp CP$, 从而 $\angle DFE$ 是二面角 $A-CP-D$ 的平面角。

设

$$AD = x.$$

在直角三角形 ADC 中,

$$DC = \sqrt{AC^2 - AD^2} = \sqrt{4 - x^2}.$$

由三角形 ADC 的面积可得

$$\frac{1}{2} AD \cdot DC = \frac{1}{2} AC \cdot DE,$$

所以

$$DE = \frac{x\sqrt{4-x^2}}{2}.$$

又

$$CE = \frac{4 - x^2}{2}.$$

在三角形 EFC 中, $EC \perp EF$, 且由 $PA = AC$ 可得 $\triangle PAC$ 为等腰直角三角形, 进而

$$EF = \frac{4 - x^2}{2\sqrt{2}}.$$

已知

$$\sin \angle DFE = \frac{\sqrt{42}}{7}.$$

因为 $\angle DFE$ 为锐角, 所以

$$\tan \angle DFE = \sqrt{6}.$$

在直角三角形 DEF 中,

$$\tan \angle DFE = \frac{DE}{EF}.$$

因此

$$\frac{\frac{x\sqrt{4-x^2}}{2}}{\frac{4-x^2}{2\sqrt{2}}} = \sqrt{6}.$$

化简得

$$\frac{x\sqrt{2}}{\sqrt{4-x^2}} = \sqrt{6},$$

所以

$$x^2 = 3.$$

由于 $x > 0$, 故

$$x = \sqrt{3}.$$

最终答案

$$AD = \sqrt{3}.$$

评分点

1. 正确作出 DE, EF, DF 并说明 $\angle DFE$ 为所求二面角的平面角。
2. 由二面角正弦值得到 $\tan \angle DFE = \sqrt{6}$ 。
3. 正确表示 DE 与 EF 。
4. 建立正切方程并解得 $AD = \sqrt{3}$ 。

易错点

1. 二面角 $A-CP-D$ 的棱是 CP , 不是 AC 或 CD 。
2. 平面角必须由两个面内且都垂直于棱 CP 的射线构成。
3. 不能把已知正弦值直接当作正切值。
4. 设 $AD = x$ 后, 应结合 $x > 0$ 取正根。

题 3：空间坐标与向量判断

题目

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $PA \perp$ 底面 $ABCD$ ， $AB \parallel CD$ ， $\angle ABC = 90^\circ$ ， $AB = PA = 2$ ， $CD = 4$ ， $BC = 2\sqrt{2}$ ， M 为 PD 的中点。判断：① 直线 CM 与 AD 所成角的余弦值为 $\frac{1}{6}$ ；② $|BM| = 2\sqrt{3}$ ；③ $BM \perp PC$ ；④ 点 M 到直线 BC 的距离为 $\sqrt{10}$ 。

解题过程

以 A 为原点，沿 BC 方向、 AB 方向、 AP 方向分别建立 x 轴、 y 轴、 z 轴。

各点坐标为

$$A(0, 0, 0), \quad B(0, 2, 0), \quad C(2\sqrt{2}, 2, 0),$$

$$D(2\sqrt{2}, -2, 0), \quad P(0, 0, 2).$$

因为 M 为 PD 中点，所以

$$M(\sqrt{2}, -1, 1).$$

对于 ①，

$$\overrightarrow{CM} = (-\sqrt{2}, -3, 1),$$

$$\overrightarrow{AD} = (2\sqrt{2}, -2, 0).$$

于是

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{CM} \cdot \overrightarrow{AD}|}{|\overrightarrow{CM}| \cdot |\overrightarrow{AD}|} = \frac{1}{6}.$$

故 ① 正确。

对于 ②，

$$\overrightarrow{BM} = (\sqrt{2}, -3, 1),$$

$$|BM| = \sqrt{2 + 9 + 1} = 2\sqrt{3}.$$

故 ② 正确。

对于 ③，

$$\overrightarrow{PC} = (2\sqrt{2}, 2, -2),$$

$$\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{PC} = 4 - 6 - 2 = -4 \neq 0.$$

故 BM 不垂直于 PC ，③ 错误。

对于 ④，直线 BC 的方向为 x 轴方向。 $\overrightarrow{BM}$ 在 BC 方向上的投影长度为 $\sqrt{2}$ ，所以点 M 到直线 BC 的距离为

$$\sqrt{|BM|^2 - (\sqrt{2})^2} = \sqrt{12 - 2} = \sqrt{10}.$$

故④正确。

最终答案

正确结论为

①②④.

评分点

1. 正确建立坐标系并写出各点坐标。
2. 用数量积计算异面直线所成角的余弦值。
3. 用模长公式计算 $|BM|$ 。
4. 用数量积判断 BM 与 PC 的垂直关系。
5. 用投影与勾股定理求点到直线距离。

易错点

1. 异面直线所成角余弦公式中应取数量积的绝对值。
2. 判断垂直必须验证数量积为 0。
3. 点到直线距离不是 $|BM|$ ，要去掉沿直线方向的投影部分。

题 4：向量语言辨析

题目

判断下列向量语言是否正确，并说明理由：① 若两直线的方向向量数量积为 0，则两直线垂直；② 若直线的方向向量与平面的法向量共线，则直线垂直于该平面；③ 若直线的方向向量与平面的法向量数量积为 0，则直线平行于该平面或包含于该平面；④ 若两个平面的法向量共线，则两平面平行或重合。

解题过程

① 正确。两直线方向向量数量积为 0，说明两方向垂直，因此两直线垂直。

② 正确。平面法向量垂直于该平面；直线方向向量与法向量共线，说明该直线方向垂直于平面，因此直线垂直于平面。

③ 正确。方向向量与法向量数量积为 0，说明直线方向垂直于平面的法向量，即平行于平面。此时直线可能与平面没有公共点，也可能完全包含于平面内。

④ 正确。两个平面的法向量共线，说明两个平面的垂直方向相同，因此两平面平行或重合。

最终答案

①②③④ 均正确。

评分点

1. 明确方向向量决定直线方向。
2. 明确法向量垂直于所在平面。
3. 指出线面平行的向量结论包含“直线包含于平面”的情形。
4. 正确说明两平面法向量共线对应平行或重合。

易错点

1. 线面平行的向量条件不能只得出“直线平行于平面”，还应保留“直线在平面内”。
2. 直线垂直于平面要求方向向量与法向量共线，而不是数量积为 0。
3. 两平面法向量共线不能直接断言两平面一定不相交，还可能重合。

题 5：法向量夹角与二面角

题目

在四棱锥 $P-ABCD$ 的向量建模中，设棱 CP 为二面角 $A-CP-D$ 的棱。说明求二面角时为什么不能直接把任意两个平面法向量夹角当作二面角，并写出用法向量求二面角余弦值时需要判断的符号关系。

解题过程

二面角 $A-CP-D$ 是由半平面 CPA 与半平面 CPD 围成的角，棱为 CP 。

按定义，应在棱 CP 上取一点，在平面 ACP 与平面 DCP 内分别作垂直于 CP 的射线，这两条射线所成的角才是该二面角的平面角。

设平面 ACP 与平面 DCP 的法向量分别为 $\vec{n}_1$ 、 $\vec{n}_2$ ，两法向量夹角为 φ ，二面角为 θ 。则

$$\theta = \varphi$$

或

$$\theta = \pi - \varphi.$$

因此不能把任意选取的两法向量夹角机械地当作二面角。法向量方向改变时，法向量夹角会改变为补角，但二面角本身不变。

余弦关系为

$$\cos \theta = \pm \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}.$$

若由指定半平面的内部方向判断二面角为锐角，则取正值；若二面角为钝角，则取负值。也可以先判断所取法向量分别指向二面角的内部或外部，再决定二面角与法向量夹角是相等还是互补。

最终答案

$$\cos \theta = \pm \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}.$$

符号必须由指定半平面所确定的二面角锐钝性，或由法向量相对二面角内部、外部的指向关系决定。

评分点

1. 明确二面角 $A-CP-D$ 的棱为 CP 。
2. 明确二面角由指定半平面决定。
3. 说明二面角与法向量夹角相等或互补。
4. 写出余弦公式并说明符号判断依据。

易错点

1. 不能一律取法向量数量积公式的绝对值。
2. 二面角取值范围为 $[0, \pi]$ ，可能为钝角。
3. 改变一个法向量的方向会改变法向量夹角，但不会改变几何中的二面角。

题 6：二面角的坐标—法向量流程

题目

对题 2 建立空间直角坐标系：以 A 为原点，以底面内两条互相垂直的方向为 x 轴、 y 轴，以 AP 方向为 z 轴。写出用向量法求二面角 $A-CP-D$ 的一般流程，并说明需要怎样构造平面 ACP 与平面 DCP 的法向量。

解题过程

可取 AB 所在方向为 x 轴， BC 所在方向为 y 轴， AP 所在方向为 z 轴。则可设

$$A(0, 0, 0), \quad B(\sqrt{3}, 0, 0), \quad C(\sqrt{3}, 1, 0), \quad P(0, 0, 2),$$

并设

$$D(u, v, 0).$$

第一步：在平面 ACP 内取两条不共线向量，例如

$$\overrightarrow{AC} = (\sqrt{3}, 1, 0),$$

$$\overrightarrow{AP} = (0, 0, 2).$$

设平面 ACP 的法向量为

$$\vec{n}_1 = (x_1, y_1, z_1).$$

由

$$\vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{AC} = 0,$$

$$\vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{AP} = 0,$$

可求出一组法向量。例如可取

$$\vec{n}_1 = (1, -\sqrt{3}, 0).$$

第二步：在平面 DCP 内取两条不共线向量，例如

$$\overrightarrow{CD} = (u - \sqrt{3}, v - 1, 0),$$

$$\overrightarrow{CP} = (-\sqrt{3}, -1, 2).$$

设平面 DCP 的法向量为

$$\vec{n}_2 = (x_2, y_2, z_2).$$

由

$$\vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{CD} = 0,$$

$$\vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{CP} = 0,$$

解出一组非零法向量 $\vec{n}_2$ 。

第三步：计算

$$\frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}.$$

该值对应两法向量夹角的余弦值。

第四步：依据二面角 $A-CP-D$ 所对应半平面的实际位置，判断二面角与法向量夹角相等还是互补，从而确定

$$\cos \angle(A-CP-D) = \pm \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}.$$

第五步：若已知

$$\sin \angle(A-CP-D) = \frac{\sqrt{42}}{7},$$

则可得到

$$\cos^2 \angle(A-CP-D) = 1 - \frac{42}{49} = \frac{1}{7}.$$

再结合二面角的锐钝性确定余弦正负，并与几何法中得到的

$$\tan \angle(A-CP-D) = \sqrt{6}$$

相互验证。

最终答案

向量法的一般流程为：建系写点坐标；在每个相关平面中选取两条不共线向量；用数量积为 0 求平面法向量；计算法向量夹角余弦；依据指定半平面确定二面角余弦的符号。

评分点

1. 坐标系满足 $AP \perp$ 底面。
2. 平面 ACP 内选取 $\vec{AC}$ 与 $\vec{AP}$ 。
3. 平面 DCP 内选取 $\vec{CD}$ 与 $\vec{CP}$ 。
4. 法向量须分别与平面内两条不共线向量数量积为 0。
5. 最后必须进行二面角与法向量夹角的符号判断。

易错点

1. 同一平面内所选两向量必须不共线。
2. 法向量方程组通常是两个方程、三个未知数，应取一组非零解。
3. 二面角余弦不一定等于法向量夹角余弦，可能互为相反数。
4. 已知二面角正弦值时，求余弦仍需判断二面角是锐角还是钝角。

五、课堂总结与迁移

1. 证明线面关系时，优先寻找“线垂直于平面内两条相交直线”或“线平行于平面内直线”的结构。
2. 求二面角时，几何法的核心是作出垂直于棱的平面角；向量法的核心是构造两个平面法向量并判断符号。
3. 坐标法适合处理长度、角度、垂直和距离的综合判断；几何法适合突出图形结构与辅助线构造。
4. 对二面角 $A-CP-D$ ，必须始终围绕棱 CP 识别相关的平面角、法向量和半平面方向。